

AUV 전방 및 측면 배치 FLS를 활용한 Pose Graph SLAM

심현민 · 하재민 · 조한길*
경북대학교 스마트모빌리티공학과

Pose Graph SLAM Leveraging Forward and Side-Mounted FLS for an AUV

Hyeonmin sim Sim, Jamin Ha, Hangil Joe*
Department of Smart Mobility Engineering, Kyungpook National University

Key Words : UUV, SLAM, Forward-Looking sonar

Abstract : Underwater odometry based on a single forward-looking sonar (FLS) struggles to structurally distinguish the vehicle's yaw rotation from its lateral motion (sway), owing to the nature of the range-bearing (r, θ) polar image. This ambiguity persists even in the inter-frame displacement estimated via phase correlation, causing rotation to be misinterpreted as sway or vice versa, which in turn leads the accumulated odometry and the SLAM trajectory estimate to diverge. In this paper, we propose a dual-sonar configuration in which an additional FLS of the same type is mounted on the side of the vehicle. From the image displacement observed by the additional sonar, we compute probabilistic weights for rotation and sway, and use them to separate and correct the displacement estimated by the forward sonar into its rotation and sway components. Loop closure is performed through scan context-based candidate retrieval followed by ORB feature-matching verification; in particular, during a lawnmower path, the side sonar also observes adjacent tracks, thereby increasing the number of loop-closure candidates and improving accuracy. The corrected relative displacements and the loop-closure constraints are used as edges in pose-graph SLAM. Simulation-based validation shows that, whereas the single-sonar configuration suffers large trajectory divergence due to rotation estimation errors, the proposed dual-sonar configuration stably tracks the ground-truth trajectory.

1. 개요

AUV의 항법은 GPS를 사용할 수 없는 수중 환경의 제약으로 인해 관성항법장치(INS), DVL, 음향 기반 센서 등의 융합에 의존한다. 이 중 음향 카메라 형태의 전방 주시 소나(FLS)는 탁도가 높아 광학 카메라를 사용하기 어려운 환경에서도 비교적 고해상도의 영상을 제공하기 때문에, 영상 기반 오도메트리와 동시적 위치추정 및 지도작성(SLAM)의 핵심 센서로 널리 활용되고 있다.

그러나 FLS영상은 거리(r)와 방위각(θ)을 두 축으로 하는 형태로 이미지가 형성된다. 이러한 영상 표현 방식에서는 AUV가 제자리에서 회전할때와 횡방향으로 평행 이동 할때의 영상에서 나타나는 이동 양상이 매우 유사하게 관측된다. 결과적으로 단일 FLS만으로 추정한 영상 변위는 그 변위가 회전에 의한 것인지 횡방향 이동에 의한 것인지 본질적으로 구분하기 어렵다. 이러한 회전-횡방향 이동 모호성(rotation-sway ambiguity)은 추정 회전간의 오차로 직접 연결되며, 오도메트리가 시간에 따라 누적되는 특성상 SLAM 전체의 경로 추정을 빠르게 발산시키는 주요 원인이 된다.

본 논문에서는 이 문제를 센서 구성 차원에서 해소하기 위하여, 측면을 바라보도록 동일한 종류의 FLS를 추가 장착하여 이중(전방-측면)소나 구성을 제안한다(그림 1). 핵심 아이디어는, 전방 소나만으로는 분리되지 않는 회전과 횡방향 이동이 측면을 관측하는 추가 소나의 영상에서는 서로 다른 형태로 나타나는 점을 활용하였다. 추가 소나가 제공하는 중-횡 방향 영상 변위로부터 회전과 횡방향 이동의 상대적 기여도를 확률적 가중치로 환산하고, 이를 통해 전방 소나의 추정 변위를 두 성분으로 분리-보정한다.

추가적으로 전방 소나와 측면 소나를 동시에 활용하는 복수 FLS 기반 Pose-Graph SLAM 기법을 제안한다. 측면 소나로부터 획득한

추가 관측 정보를 이용하여 회전과 횡방향 이동의 발생 가능성을 확률적으로 추정하고 이를 이용하여 오도메트리를 보정한다. 또한 측면 소나는 전방 소나가 관측하지 못하는 환경 정보를 제공하므로 보다 다양한 시점에서 동일 환경을 관측할 수 있으며, 이를 통해 Loop Closure 후보 탐색 범위를 확장할 수 있다. 결과적으로 제안 기법은 오도메트리 정확도 향상뿐만 아니라 Loop Closure 검출 가능성을 증가시켜 Pose-Graph 최적화의 안정성을 향상시킨다[2].

본 논문의 기여는 다음과 같이 요약된다. 첫째, 측면 FLS의 영상 변위를 확률적 가중치로 융합하여 회전과 횡방향 이동을 분리하는 보정 기법을 제안한다. 둘째, scan context[1] 기반 후보 탐색과 ORB 매칭 검증을 결합한 Loop Closure를 도입하고, 측면 소나가 잔디깎이(lawnmower)경로에서 인접 트랙을 함께 관측함으로써 loop closure 후보군이 확장되어 정확도가 향상됨을 보인다. 셋째, 시뮬레이션 환경에서 구성된 이중 소나 구성의 오도메트리 및 SLAM 경로 추정 성능을 비교하여 제안 기법의 유효성을 검증한다.

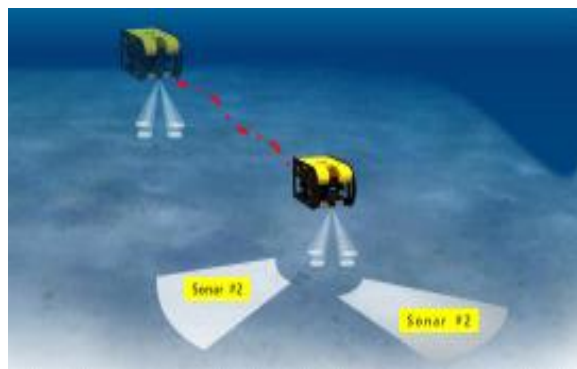


그림1. 복수 소나 개념도

심현민 : 경북대학교, shm7145@knu.ac.kr

하재민 : 경북대학교, spiamin99@knu.ac.kr

* 조한길 : 경북대학교, hgjoe@knu.ac.kr

2. 방 법

2.1 시스템 개요

제안하는 시스템은 선체 전방을 관측하는 전방 주시 소나, (Sonar #1)와 AUV의 측면을 관측하도록 장착된 동일 종류의 FLS (Sonar #2)로 구성된다(그림 2). 전체 파이프라인은 크게 세 부분으로 나뉜다. 첫째, 전방 소나의 연속 영상으로부터 위상 상관을 이용하여 프레임 간 상대 운동을 추정하는 오도메트리 단계[3], 둘째, 측면 소나의 관측을 이용하여 전방 소나 오도메트리의 회전 - 횡방향 이동 모호성을 계산하는 모호성 보정단계, 셋째, scan context 기반 후보 탐색과 ORB 매칭을 결합한 loop closure 단계이다. 보정된 오도메트리와 loop closure 제약은 포즈그래프SLAM의 간선으로 사용되어 전역 경로를 최적화한다.

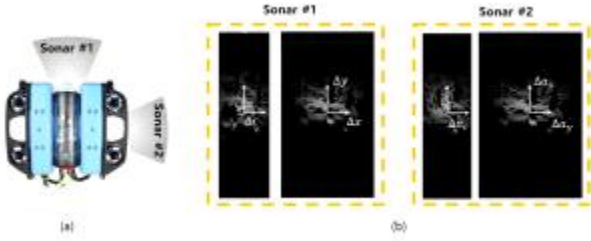


그림2. (a) 전방-측면 이중 소나 하드웨어 구성 (b) 각 소나에서 획득한 영상고나 추정된 변위 성분

2.2 확률 기반 회전-회방향 구분

전방 소나의 극좌표 영상에서는 선체의 회전과 횡방향 이동이 모두 방위각 방향의 영상 변위로 나타난다. 따라서 위상 상관으로부터 추정된 방위각 방향 영상 변위만으로는 해당 변위가 회전에 의한 것인지 횡방향 이동에 의한 것인지 구분할 수 없으며, 이러한 모호성은 회전각 추정 오차로 직접 연결되어 오도메트리를 발산시킨다.

이를 해소하기 위하여 측면 소나의 관측을 활용한다. 측면 소나의 시야는 전방 소나와 다른 방향을 향하므로, 동일한 선체 운동이라도 두 소나에서 관측되는 영상 변위의 양상이 달라진다. 측면 소나 영상으로부터 위상 상관을 이용하여 횡방향 이동에 대응하는 영상 변위 Δa_x 와 회전에 대응하는 영상 변위 Δa_c 를 추정한다(그림 2(b)). 이 두 변위를 이용하여 전방 소나가 관측한 변위가 회전에 의한 것일 가능성과 횡방향 이동에 의한 것일 가능성을 지수 형태로 정의한다.

$$P_{rot} = \exp(-\alpha|\Delta a_x|), \quad P_{sway} = \exp(-\alpha|\Delta a_c|) \quad (1)$$

여기서 α 는 민감도를 조절하는 양의 상수이다. 측면 소나에서 횡방향 이동이 크게 관측될수록 회전 가능성은 감소하고, 반대로 회전 성분이 크게 관측될수록 횡방향 이동 가능성은 감소한다. 이어서 두 가능성을 정규화하여 가중치로 변환함으로써, 회전과 횡방향 이동에 대한 상대적 신뢰도를 산출한다.

$$w_{rot} = \frac{p_{rot}}{p_{rot} + p_{sway}}, \quad w_{sway} = \frac{p_{sway}}{p_{rot} + p_{sway}} \quad (2)$$

마지막으로, 전방 소나에서 추정된 회전 변위 Δc 와 횡방향 이동 변위 Δx 에 위 가중치를 각각 곱하여 보정된 운동량을 산출하고, 이를 이용하여 오도메트리를 계산한다.

$$\Delta c^{adj} = \Delta c \cdot w_{rot}, \quad \Delta x^{adj} = \Delta x \cdot w_{sway} \quad (3)$$

이를 통해 전방 소나 영상에서 추정된 변위가 실제 회전에

의한 것인지 혹은 횡방향 이동에 의한 것인지를 측면 소나의 관측 정보에 기반하여 확률적으로 판별할 수 있다. 회전과 횡방향 이동을 이분법적으로 분리하는 방식과 달리, 가중치 기반의 연속적 분리를 수행함으로써 결합 모션(translation + rotation)에서도 보다 안정적인 분해가 가능하다.

2.3 Loop-closure: Scan Context 및 ORB 매칭

누적 오차를 보정하기 위하여 loop closure를 수행한다. 본 논문의 loop closure는 후보 탐색과 매칭 검증의 두 단계로 구성된다.

후보 탐색 단계에서는 전역 기술자(global descriptor)인 scan context [1]를 사용한다. 각 소나 프레임을 거리·방위 구역으로 분할하고 각 구역의 최대 강도(intensity)를 대표값으로 취하여 전역 기술자를 구성하며, 이를 1차원으로 압축한 polar key로 KD-tree 기반의 빠른 최근접 탐색을 수행하여 루프 후보를 선별한다. scan context는 학습이나 사전 지식 없이 원시 소나 측정의 기하·강도 특성만으로 기술자를 형성하므로, 특징이 희소한 수중 환경에서도 강인하게 재방문 지점을 제안한다. 매칭 검증 단계에서는 제안된 후보 프레임과 질의(query) 프레임 사이의 정합을 ORB 특징 매칭으로 수행한다[4]. scan context가 제안한 소수의 후보에 대해서만 ORB 특징을 추출·매칭하므로 연산 부담을 줄이면서도, 후보의 기하학적 일치 여부를 정밀하게 검증하고 잘못된 후보를 효과적으로 제거할 수 있다. 검증을 통과한 후보 쌍에 대해서는 상대 포즈를 추정하여 loop closure 제약으로 사용한다.

측면 소나의 또 다른 이점은 loop closure 후보군을 크게 확장한다는 점이다. 수중 탐사에서 널리 사용되는 잔디깎이(lawnmower) 경로는 일정 간격의 평행한 트랙을 왕복하며 영역을 빠짐없이 탐사하는 방식이다. 전방 소나만 사용할 경우, 인접한 평행 트랙은 진행 방향과 직교하므로 전방 소나의 시야에 거의 들어오지 않아 트랙 간 재방문이 루프로 검출되기 어렵다.

반면 측면을 관측하는 추가 소나는 진행 중인 트랙에서 바로 옆의 인접 트랙 영역을 함께 관측한다(그림 3). 따라서 동일 영역을 서로 다른 트랙에서 두 번 지나갈 때, 측면 소나의 관측이 두 트랙 사이의 중첩 영역에 대한 loop closure 후보를 다수 생성한다. 그 결과 scan context 기반 후보 탐색에서 유효한 루프 후보군이 크게 늘어나며, 이는 loop closure의 빈도와 정확도를 모두 향상시켜 전역 경로 추정의 강인성을 높인다(그림 3).

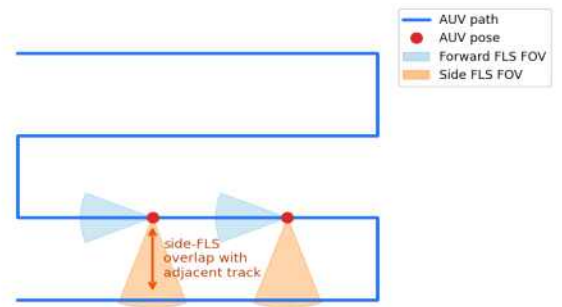


그림3. 잔디깎이 경로에서 측면 소나(FLS)에 의한 loop closure 후보 확장

보정된 오도메트리 제약과 loop closure 제약을 이용하여 포즈그래프 SLAM을 수행한다. 각 노드는 소나 프레임에 대응하는 포즈 $\mathbf{x}_t$ 를 나타내며, 인접 노드 사이의 오도메트리 제약 $\mathbf{z}_{t,t+1}$ 과 LC 집합 $\mathcal{L}$ 의 제약 $\mathbf{z}_{i,j}$ 에 대해 드리프트 오

차를 최소화하는 형태로 그래프 최적화를 수행한다.

$$X^* = \operatorname{argmin}_X \left(\sum_t \|f(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_{t+1}) - \mathbf{z}_{t,t+1}\|_{\Sigma_t}^2 + \sum_{(i,j) \in L} \|f(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) - \mathbf{z}_{i,j}\|_{\Sigma_{ij}}^2 \right) \quad (4)$$

3. 실험 및 결과

3.1 실험 설계

제안 기법을 검증하기 위하여 시뮬레이션 환경에서 복수 소나 데이터를 생성하였다[5][6]. 그림 4와 같이, AUV가 잔디밭이 경로를 따라 이동하면서 횡방향 이동(sway)이 지배적인 구간과 회전(rotation)이 지배적인 구간이 각각 포함되도록 시나리오를 구성하였다. 이를 통해 두 운동이 혼재하는 상황에서 회전 - 횡방향 이동 모호성이 오도메트리에 미치는 영향을 확인할 수 있도록 하였다. 비교 대상은 단일 FLS만을 사용하는 기존 구성과 제안하는 이중(전방·측면) FLS 구성이다.

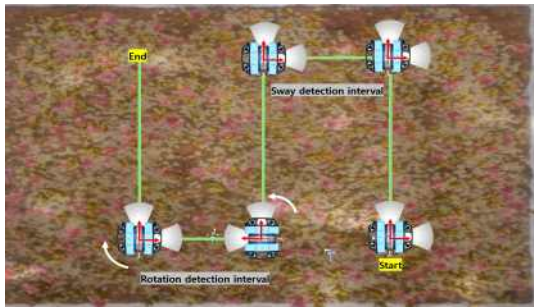


그림4. 시뮬레이션 시나리오 및 AUV 이동 경로

3.2 오도메트리 추정 결과

그림 5은 단일 소나 구성과 이중 소나 구성의 오도메트리 추정 경로를 기준 경로(ground truth, GT)와 비교한 결과이다. 단일 소나 구성(그림 5(a))에서는 회전 구간에서 회전량이 잘못 추정되어 추정 경로가 GT 경로로부터 크게 벗어나며, 경로 전반이 발산하는 양상을 보였다. 반면 제안하는 이중 소나 구성(그림 5(b))에서는 회전과 횡방향 이동이 적절히 분리되어, 추정 경로가 기준 경로를 안정적으로 추종하였다.

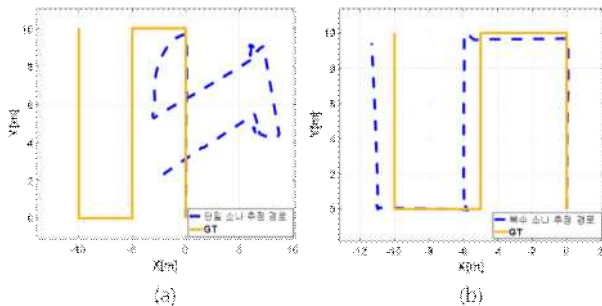


그림5. 단일 소나 구성(a)과 이중 소나 구성(b)의 오도메트리 추정 경로 비교

3.3 변위 성분 분석

그림 6은 두 구성에서 추정된 종방향 이동, 횡방향 이동, 회전 픽셀 변위를 시간 축에 따라 나타낸 것이다. 단일 소나 구성(그림 6 (a))에서는 횡방향 이동 구간과 회전 구간 모두에서 두 성분이 서로 간섭하여 다른 성분 오차(error)가 크게 유입되는 것을 확인할 수 있다. 특히 회전 구간에서 횡방향 이동 변위에, 그리고 횡방향 이동 구간에서 회전 변위에 비정상적인 변위가 나타났다.

반면 제안하는 이중 소나 구성(그림 6(b))에서는 횡방향

이동 구간에서는 횡방향 이동 성분만, 회전 구간에서는 회전 성분만 뚜렷하게 활성화되고 나머지 변위의 오차가 크게 억제되었다. 이는 측면 소나의 변위 정보를 이용한 확률적 가중치 분해가 회전 - 횡방향 이동 모호성을 효과적으로 검출함을 보여준다.

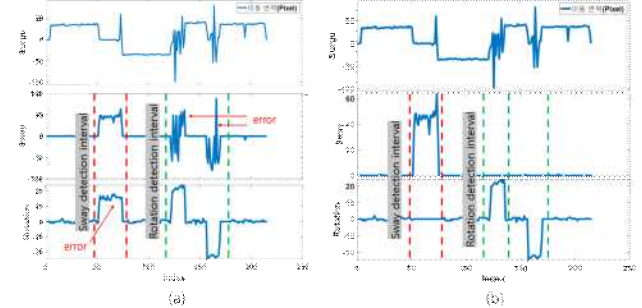


그림6. Surge, Sway, Rotation 픽셀 변위 비교 (a) 단일소나 기반 (b) 복수 소나 기반

3.4 Loop closure 결과

그림 7은 잔디밭이 경로에서 수행한 SLAM 궤적 추정 결과를 GT와 비교한 것이다. loop closure를 적용하지 않고 오도메트리만으로 경로를 추정한 경우(w/o LC), 누적된 드리프트(drift)로 인해 추정 궤적이 기준 경로에서 점차 벗어났으며, 특히 경로 후반부로 갈수록 오차가 누적되는 양상을 보였다. 반면 제안하는 방법으로 loop closure를 적용한 경우(w/ LC), 인접 트랙 사이에서 검출된 루프 제약이 누적 오차를 보정하여 추정 궤적이 기준 경로에 한층 가깝게 정렬되었다.

이러한 개선은 표 4의 정량적 결과에서도 확인된다. 루프 폐쇄 적용 시 x축 RMSE는 2.4151 m에서 1.1957 m로, y축 RMSE는 1.2421 m에서 1.0600 m로 감소하였으며, 위치 RMSE는 2.7158 m에서 1.5979 m로 약 41.2% 감소하였다. 이는 제안하는 루프 폐쇄가 누적 드리프트를 효과적으로 억제하여 전반적인 경로 추정 정확도를 향상시킴을 보여준다.

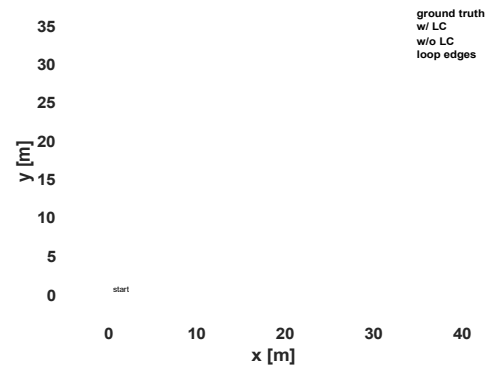


그림7. Loop closure 적용 여부에 따른 SLAM 경로 비교

Table.4 Loop closure 적용 여부에 따른 RMSE 비교

Metric	w/o loop closure	w/ loop closure
RMSE x [m]	2.4151	1.1957
RMSE y [m]	1.2421	1.0600
RMSE Postion	2.7158	1.5979

4. 결 론

본 논문에서는 위상 상관 기반 단일 전방 주시 소나 오도 메트리의 핵심 한계인 회전 - 횡방향 이동 모호성을 해소하기 위하여, 선체 측면을 관측하는 동일 종류의 FLS를 추가한 이중 소나 구성을 제안하였다. 측면 소나의 영상 변위로부터 회전·횡방향 이동의 확률적 가중치를 산출하고 이를 통해 전방 소나의 추정 변위를 분리·보정하였으며, scan context 기반 후보 탐색과 ORB 매칭 검증을 결합한 루프 폐쇄를 포즈그래프 SLAM에 통합하였다. 특히 측면 소나는 잔디깎이 경로에서 인접 트랙을 함께 관측하여 루프 폐쇄 후보군을 확장하였다. 시뮬레이션 검증 결과, 제안 기법은 단일 소나 구성에서 발생하는 경로 발산을 효과적으로 억제하고 기준 경로를 안정적으로 추종하였다. 향후 연구로는 실제 수중 플랫폼을 이용한 현장 실험, 가중치 파라미터의 적응적 추정, 그리고 SLAM의 실제 적용 가능성으로의 확장을 수행할 계획이다.

감사의 글

이 성과는 2026년 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(KRIT-CT-23-016, UUV용 동시적 위치 추정(SLAM)기술, 2026)

참 고 문 헌

- [1] Kim, Hokyun, et al. "Robust imaging sonar-based place recognition and localization in underwater environments." arXiv preprint arXiv:2305.14773 (2023).
- [2] Li, Jie, et al. "Pose-graph SLAM using forward-looking sonar." IEEE Robotics and Automation Letters 3.3 (2018): 2330-2333
- [3] Hurtos, Natalia, et al. "Fourier based registration for robust forward looking sonar mosaicing in low visibility underwater environments." Journal of Field Robotics 32.1 (2015): 123-151.
- [4.] Rublee, Ethan, et al. "ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF." 2011 International conference on computer vision. Ieee, 2011.
- [5] Kweon, Heekyu, Hyeonmin Sim, and Hangil Joe. "Development of Maritime Robotics Simulator Using Unreal Engine 5." 2025 22nd International Conference on Ubiquitous Robots (UR). IEEE, 2025.
- [6] Grimaldi, Michele, et al. "Stonefish: Supporting machine learning research in marine robotics." 2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2025.